

المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى: الثانية متوسط	الأستاذة: جعرون زهرة
الميدان : المادة و تحولاتها	المقطع التعليمي : تحولات المادة	الوضعية التعليمية 07 : وضعية تعلم إدماج	المدة : 1 سا

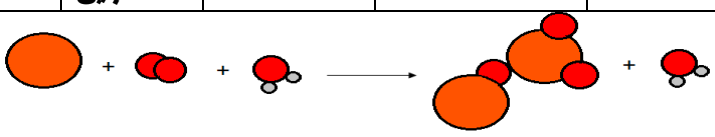
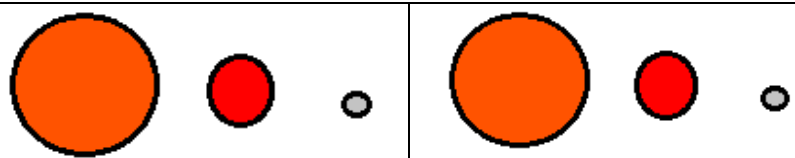
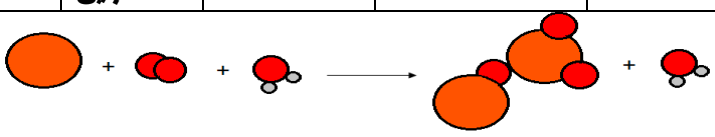
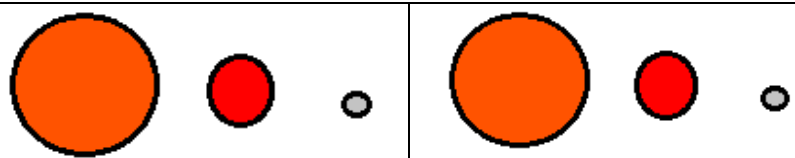
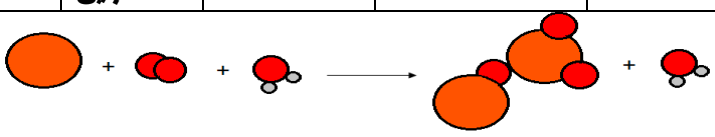
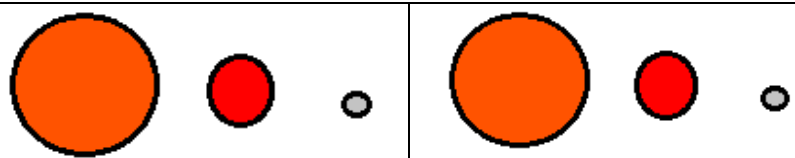
هدف وضعية تعلم إدماج

المعارف و مواضيع الإدماج: - التحول الفيزيائي والكيميائي و انحفاظ الكتلة، و تفسير التحول الكيميائي بالنموذج المجهرى. - الصيغة الكيميائية. الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج: - يستعمل الترميز العالمي. - يحلل و يستكشف و يستدل منطقيا. - ينمذج وضعيات للتفسير و التنبؤ و حل المشكلات و يعد استراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلة. - يستعمل مختلف أشكال التعبير: الكتابة الحروف و الرموز و الجداول و البيانات. السلوكيات و القيم المستهدفة بالإدماج: - يمارس الفضول العلمي و الفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا. - يسعى إلى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. - يشارك الآخرين في الرأي و يتقبل الرأي المخالف، يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة (أعضاء الفوج الواحد).	ماذا ندمج؟
نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الإدماج: - صور و رسومات توضيحية. العقبات التي يمكن أن تعترض الإجراء: - التمييز بين التحول الفيزيائي و الكيميائي. - صعوبة ترجمة الوضعية التجريبية للوصول إلى تجسيد نموذج الجزيئي لمادة الصدا. - صعوبة كتابة الصيغة الكيميائية لمادة صدا الحديد حيث يقع في مشكلة ترتيب الذرات في الجزيئة.	كيف ندمج؟

إجراء وضعية تعلم إدماج

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة
نص الوضعية	نص وضعية تعلم الإدماج: قرأ حسام في أحد مواقع الانترنت بأن الصدا العدو الأول للحديد، حيث يصبح معدناً كهلاً ضعيفاً لا يقوى حتى على حمل نفسه، فذهب إلى أستاذه فقال له أن الصدا تكون نتيجة تعرض الحديد إلى الماء أو الرطوبة و تعرضه المباشر للهواء فينشأ عن ذلك تحول بين ذرات الحديد المعروفة برمز Fe مع جزيئات غاز الأكسجين الموجودة في الهواء و الرطوبة (الماء)، لينتج هذا التحول مادة جديدة اسمها أكسيد الحديد المعروفة بضعفها و ملمسها الخشن و عدم تماسك جزيئاتها. السندات: تحديد أنواع التحولات المطروحة في الوضعية و مناقشتها: تحول مادة الحديد إلى الصدا في وجود غاز الأكسجين و الرطوبة.	- يقرؤون الوضعية جيداً. - يطلبون توضيحات و يحاولون استيعاب الوضعية. - يفكر في كل الوضعيات باستخدام عدد العناصر المشروطة في التعليم. - يحدد أنواع التحولات المطروحة في الوضعية حسب التعليم؟	
	 -تشكل طبقات الصدا-		

		المطلوب: 1- ما نوع التحول الذي حدث للحديد؟ علل إجابتك؟ 2- هل تتغير كتلة المواد قبل التحول و بعد التحول؟ فسر ذلك؟ 3- إذا علمت أن المادة الناتجة أكسيد الحديد (الصدأ) جزيئها يتكون من ذرتي حديد و ثلاث ذرات أكسجين. عبر عن التحول الحاصل للحديد بالنموذج الجزيئي و الصيغة الكيميائية؟	المطلوب:
		- يقدم الوضعية و يشرح التعليمات بالشكل المطلوب منهم (لا يقدم التوجيهات أكثر من اللزوم). - يساعد التلاميذ على حصر المشكل و انطلاق في البحث. - يقدم الدعم و المساعدة من أجل تقديم جهود البحث (خاصة مع المتعطلين), بدون تعليقات تقييمية. - يذكرهم بالوقت و بالتعليمات. - يقيم عمل التلاميذ بعد الانتهاء و يعد للخطة العلاجية.	المناقشة

معايير و مؤشرات التقويم																																			
الملاحظات	مؤشرات			معايير																															
	- ذكر نوع التحول و تعليل الإجابة. - اجابة حول تغير الكتلة بعد التحول وقبله، و تفسيره لذلك. - التعبير عن التحول الحاصل باستعمال النموذج الجزيئي و الرموز الكيميائية (يملاً الجدول المقدم).			الترجمة السليمة للوضعية																															
- عرض صور لتشكل مادة أكسيد الحديد الثلاثي (الصدأ). - ينتقل الجدول على ورقة للإجابة و يملأ بوضع نوع الجزيئات و الذرات و الصيغ الكيميائية.	1- نوع التحول: تحول كيميائي. التعليل: تغيرت طبيعة المادة و لا يمكن إرجاع الحديد إلى حالته الأصلية، و أنه تشكلت مادة جديدة (أكسيد الحديد). 2- لا تتغير كتلة المواد قبل حدوث التحول و بعده. التفسير: لأن كتلة الحديد مع الأكسجين تبقى محفوظة قبل التحول و بعده. 3- التعبير عن التحول الحاصل بالنموذج الجزيئي والصيغة الكيميائية: النموذج الجزيئي لجزيء أكسيد الحديد يتكون من ذرتي حديد مع ثلاث ذرات أكسجين أي:																																		
	<table border="1"> <tr> <th>التحول</th> <th colspan="3">قبل التحول</th> <th colspan="2">بعد التحول</th> </tr> <tr> <th>تشكل صدأ الحديد</th> <th>الحديد</th> <th>غاز الأكسجين</th> <th>الماء</th> <th>أكسيد الحديد</th> <th>الماء</th> </tr> <tr> <th>نوع الجزيئات</th> <td colspan="5">  </td> </tr> <tr> <th>الصيغة الكيميائية</th> <td colspan="5"> $Fe_{(s)} + O_{2(g)} + H_2O_{(l)} \longrightarrow Fe_2O_{3(s)} + H_2O_{(l)}$ </td> </tr> <tr> <th>نوع الذرات</th> <td colspan="3">  </td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>					التحول	قبل التحول			بعد التحول		تشكل صدأ الحديد	الحديد	غاز الأكسجين	الماء	أكسيد الحديد	الماء	نوع الجزيئات						الصيغة الكيميائية	$Fe_{(s)} + O_{2(g)} + H_2O_{(l)} \longrightarrow Fe_2O_{3(s)} + H_2O_{(l)}$					نوع الذرات					
	التحول	قبل التحول			بعد التحول																														
	تشكل صدأ الحديد	الحديد	غاز الأكسجين	الماء	أكسيد الحديد	الماء																													
	نوع الجزيئات																																		
	الصيغة الكيميائية	$Fe_{(s)} + O_{2(g)} + H_2O_{(l)} \longrightarrow Fe_2O_{3(s)} + H_2O_{(l)}$																																	
نوع الذرات																																			
التسلسل المنطقي للأفكار و الانسجام في التفسير المقدم, الإبداع في الإجابة.																																			
تنظيم العمل, وضوح الخط و الرسومات.																																			

